

PRÁCTICA

Programación de Microcontroladores en Sistemas de Percepción

MÁSTER EN INDUSTRIA CONECTADA



TABLA DE CONTENIDO

<u>1.</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>2</u>
1.1	OBJETIVO	2
1.2	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	3
1.3	FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO	5
<u>2.</u>	<u>LABORATORIO REMOTO ARDUINO PARA SISTEMAS DE PERCEPCIÓN</u>	<u>8</u>
2.1.	ELEMENTOS HARDWARE	8
<u>3.</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS</u>	<u>18</u>
<u>4.</u>	<u>REFERENCIAS</u>	<u>22</u>

1.INTRODUCCIÓN

Arduino Perception Systems Lab es un experimento basado en Arduino, conectado a un servidor, diseñado de manera que el estudiante pueda ejecutar de forma remota el código que desee sobre una placa conectada a diversos sensores y ver el resultado a través de una cámara web. Por lo tanto, proporciona un entorno de acceso flexible donde los estudiantes puedan probar y experimentar con dispositivos reales para poner en práctica los conocimientos teóricos sobre programación de microcontroladores y sensores en entornos de IoT.

Este laboratorio remoto permite al estudiante aprender a programar los sensores más típicos usados en la industria, tales como:

- Acelerómetro
- Sensor ambiental de temperatura y humedad
- Sensor barométrico
- Termistor
- Sensor de luz
- Sensor RFID
- Sensor de movimiento PIR
- Sensor de sonido
- Sensor de gas
- Sensor de ultrasonidos
- Reloj en tiempo real

Además de los sensores, se incluye un servomotor para variar interactivamente las lecturas proporcionadas por algunos sensores y una pantalla LCD donde mostrar los datos obtenidos tras leerlos.

1.1 Objetivo

El desarrollo de esta práctica para el laboratorio remoto se realizará de forma incremental. Por lo tanto, primero los estudiantes aprenderán a crear una simple función que escriba una cadena en la pantalla del LCD. Cuando se comprenda el uso de la pantalla LCD, se puede trabajar con los sensores de forma individual.

Cuando se entienda el funcionamiento de cada sensor se puede pasar al siguiente, y una vez se aprende a controlar cada sensor por separado se mezclarán las funciones de varios sensores a la vez.

Las competencias adquiridas por el estudiante después de trabajar con el laboratorio remoto son las siguientes:

- Los estudiantes aprenden a interactuar con los pines analógicos GPIO de Arduino, ya que deben leer los valores proporcionados por los sensores conectados a estos pines.
- Los estudiantes adquieren los conocimientos de cómo operar con los sensores más usados en la

programación de Arduino.

- Los estudiantes aprenden a escribir en una pantalla LCD.
- Los estudiantes mejoran sus habilidades de programación recordando la utilización de bucles y sentencias condicionales.

Este laboratorio remoto es accesible a través de cualquier navegador (Firefox, Chrome, Opera, etc.) sin necesidad de instalar ningún software. Además, no es necesario tener un equipo muy potente para tener una buena experiencia de usuario.

Para acceder al laboratorio remoto solo es necesario acceder a través del enlace que se encontrará en el apartado de contenidos del curso virtual (Figura 1):

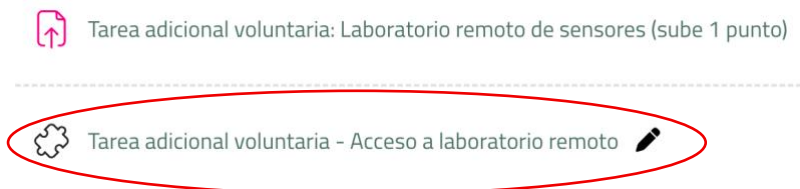
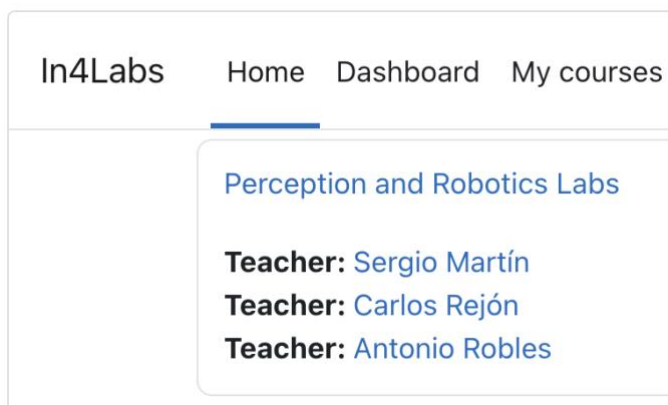


Fig. 1. Vista del curso virtual con acceso al laboratorio remoto.

Al acceder nos encontraremos una pantalla donde deberemos navegar al menú Home y ahí clickar en Perception and robotics Labs:



En la pantalla que se abrirá debemos seleccionar el laboratorio de Sistemas de Percepción (Figura 2).

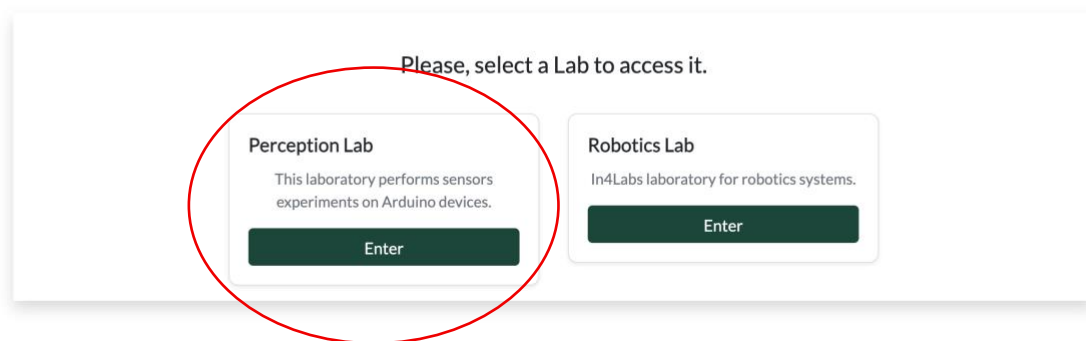


Fig. 2. Pantalla de selección de laboratorio remoto.

La primera vez que entremos es posible que nos pida nuestro correo electrónico. Deberemos proporcionar nuestro correo UNED. Al hacerlo encontraremos la pantalla de reserva (Figura 3), donde podemos reservar el uso del laboratorio por un periodo determinado (15 minutos).

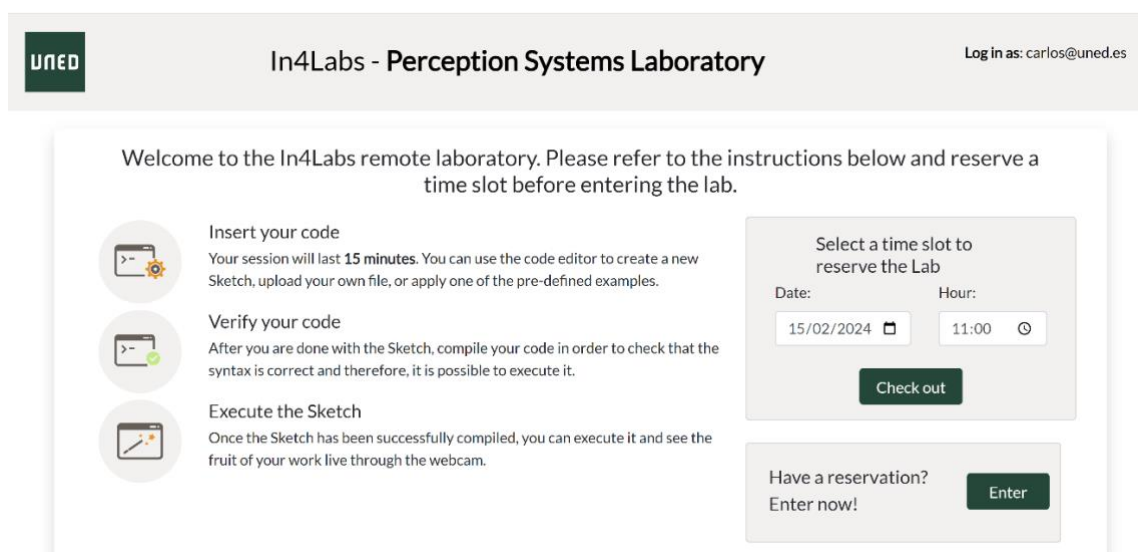


Fig. 3. Pantalla de reserva de sesión en el laboratorio remoto.

Para reservar la sesión solo es necesario indicar la hora de inicio y el día, y pulsar en el botón “Check out”. Si ese espacio de tiempo está disponible, es decir, no ha sido reservado por otro usuario, nos dará un mensaje de confirmación (Fig. 4). Y cuando llegue esa hora podremos pulsar en el botón ENTER para acceder al laboratorio.

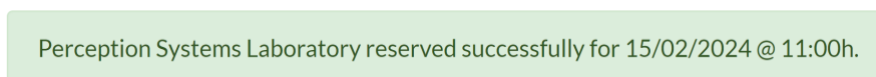


Fig. 4. Mensaje de reserva de sesión realizada en el laboratorio remoto.

Al término de este período el sistema nos avisa de que ha acabado el tiempo y nos da la opción de descargar los sketches que hemos realizado, ya que la próxima vez que entremos todos los cambios que hayamos hecho se habrán perdido. Por ello, se recomienda descargar los sketches que se hayan realizado (Figura 5).

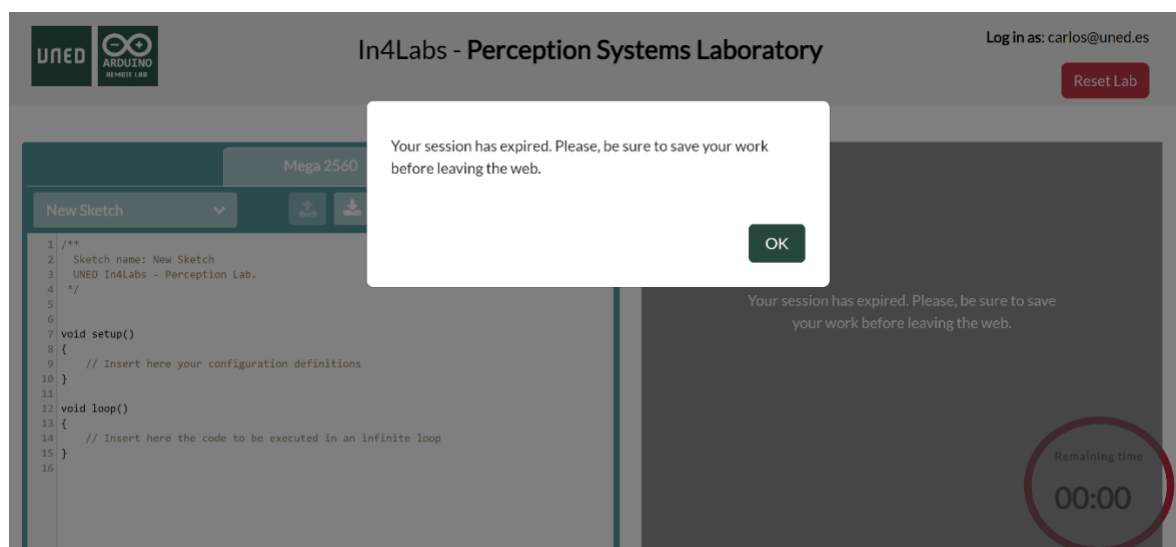


Fig. 5. Pantalla de fin de reserva de sesión en el laboratorio remoto.

1.2 Funcionamiento del entorno

La interfaz de usuario es muy sencilla, se divide en dos partes. En el lado izquierdo (en verde), se puede encontrar la sección de código donde los estudiantes pueden escribir su código para cada una de las 3 placas Arduino (pulsar en las pestañas LCD, Sensor y Fan para escribir el código a ejecutar en cada uno). En esta interfaz hay botones que le permiten al estudiante compilar y ejecutar el código en la placa remota Arduino.

En el lado derecho, se muestra la visualización de la ejecución en tiempo real a través de una webcam apuntando al experimento físico.

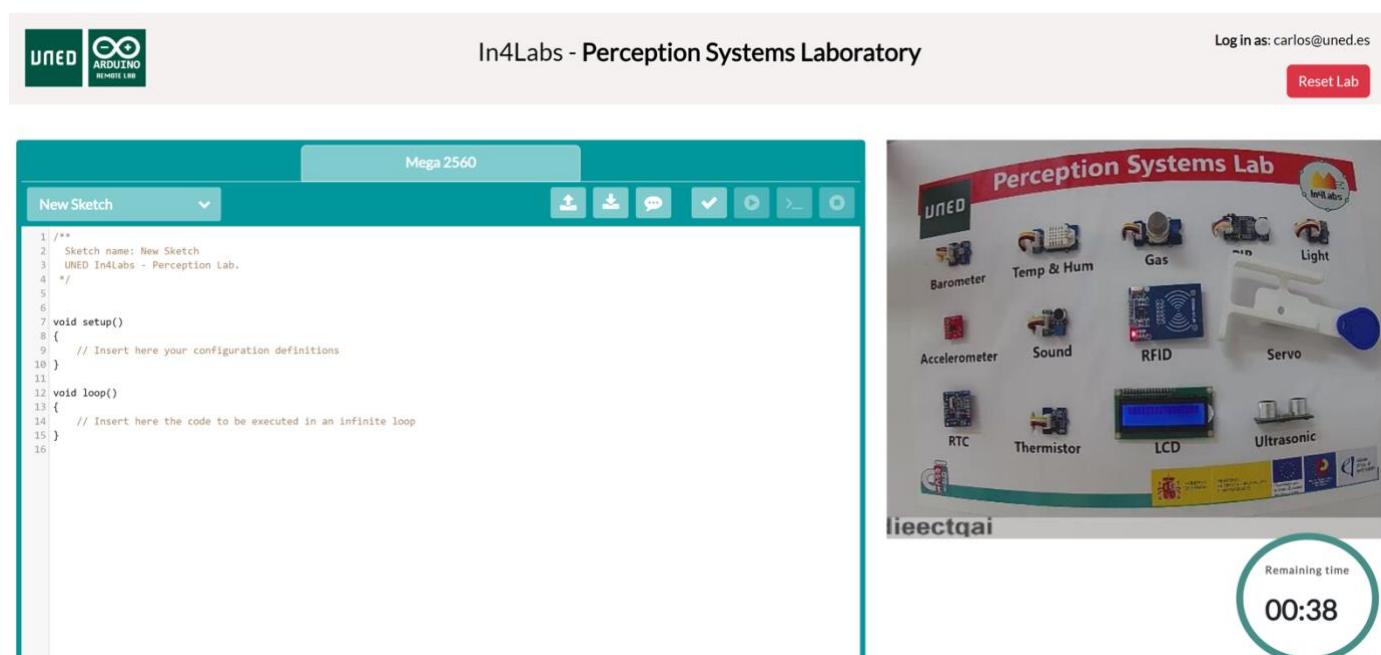


Fig. 6. Interfaz del entorno de desarrollo del laboratorio remoto.

El flujo de ejecución básico se divide en tres partes: edición del código, compilación y ejecución en el dispositivo (a realizar una vez compilado el código), como puede verse en la figura 7.

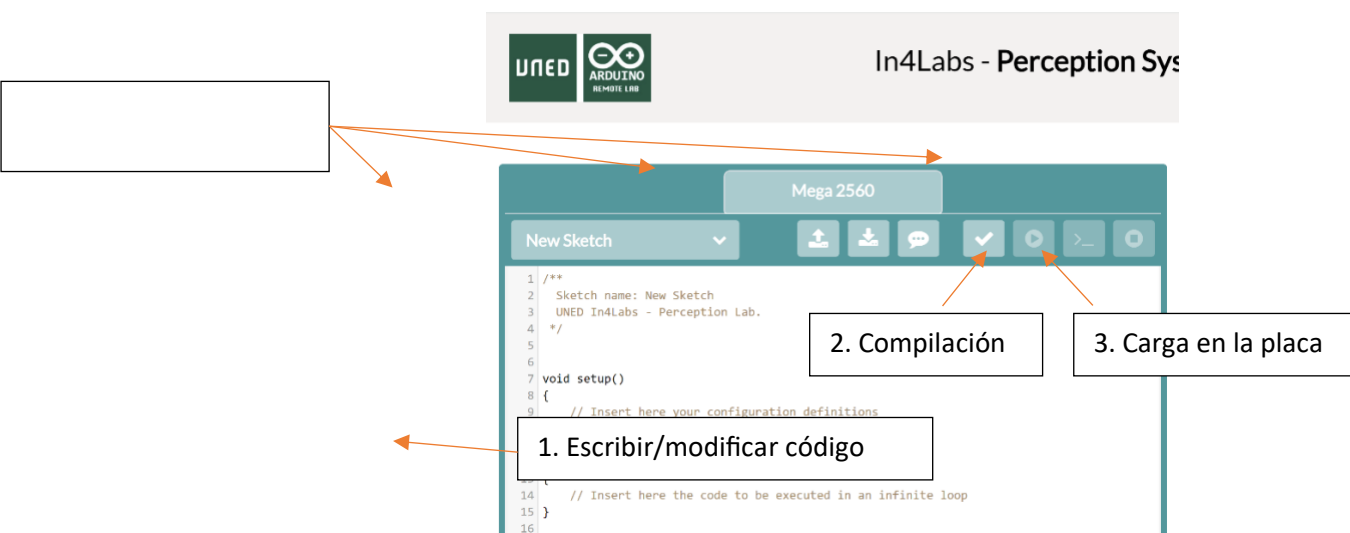


Fig. 7. Principales botones del interfaz del laboratorio remoto.

Otros botones del interfaz que merece la pena mencionar son el desplegable con los códigos de ejemplo, los botones de cara y guardar sketches, el botón de monitor serie y el botón para parar la ejecución del código en esa placa (Figura 8).

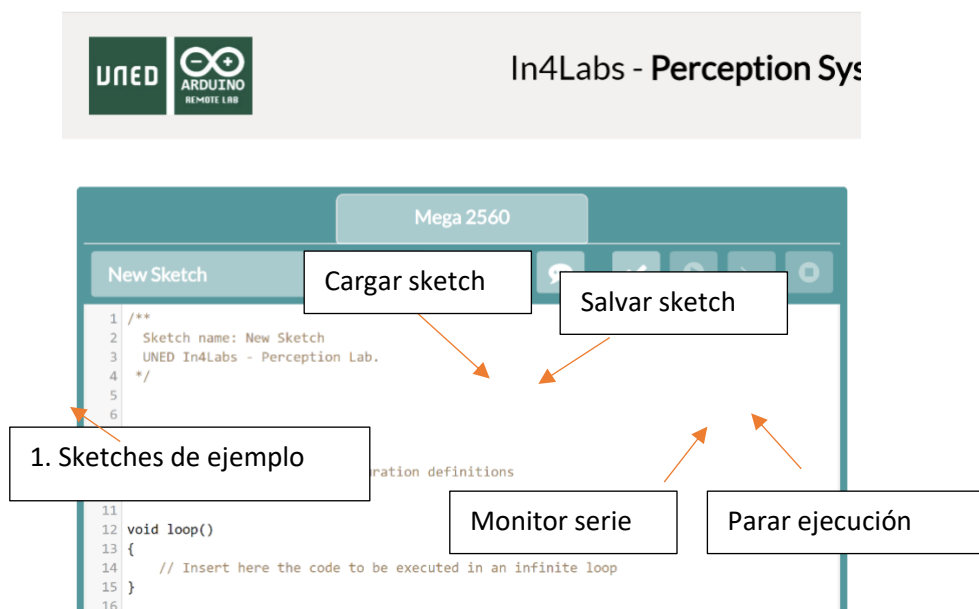


Fig. 8. Otros botones del interfaz del laboratorio remoto.

Al pulsarse en el desplegable (Fig. 9) de cada placa se muestra una serie de sketches predefinidos de ejemplo. Es importante recalcar que en cada placa estos códigos son distintos, están adaptados a los componentes conectados a sus entradas y salidas.

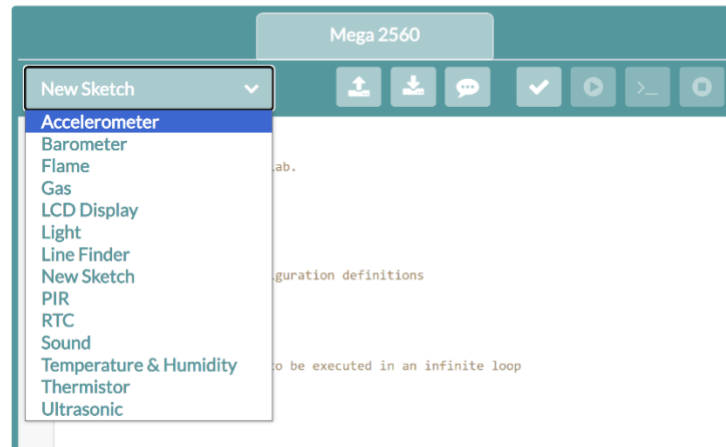
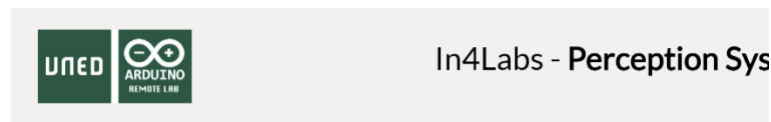


Fig. 9. Desplegable con sketches de ejemplo en el laboratorio remoto.

Finalmente, hay otro botón (figura 10), experimental, que al pulsarse manda el código escrito a una Inteligencia Artificial (IA) para que proporcione sugerencias de posibles errores o elementos de mejora en el código. El texto proporcionado por la IA debe tomarse solo como sugerencias, pero es importante recalcar que los profesores no lo han escrito y puede contener errores. Es una funcionalidad experimental que queremos evaluar para ver si os resulta útil.



Fig. 10. Botón de Inteligencia Artificial en el interfaz del IoT Lab.

2.LABORATORIO REMOTO ARDUINO PARA SISTEMAS DE PERCEPCIÓN

El experimento *Arduino Perception Systems Lab* dispone de una gran variedad de sensores compatibles con Arduino que permite al estudiante trabajar con ellos de forma remota. A continuación, se describen los componentes hardware (placa de desarrollo, sensores y elementos auxiliares) que se utilizan en este laboratorio, así como su esquema de conexiones.

2.1. Elementos hardware

2.1.1.Arduino Mega 2560 Rev3

Esta placa es la base del proyecto, ya que será la encargada de recibir la señal de los diferentes sensores utilizados, las cuales serán procesadas mediante software.

La placa Arduino Mega tiene como base el microcontrolador ATmega 1280. Está constituida por 54 entradas/salidas digitales, de las cuales 14 pueden ser utilizadas como salidas PWM, 4 UARTs (puerto serie por hardware), 16 entradas analógicas, un cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, un conector hembra de alimentación, conector ICSP y botón de reset.



Fig. 10. Arduino Mega 2560

Entradas y salidas

Cada uno de los 54 pines de la placa Mega pueden ser utilizados como entradas o como salidas, usando las funciones `pinMode()`, `digitalWrite()` y `digitalRead()`. Cada pin trabaja con una tensión de 5V y es capaz de recibir una corriente máxima de 40mA. También tienen una resistencia de pull-up, que se encuentra desconectada por defecto, de entre 20 y 50KΩ.

Algunos pines tienen funciones especiales:

- Serie: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serie 2: 17 (RX) y 16 (TX); Serie 3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utilizan para transmitir (TX) y recibir (RX) datos serie TTL. Los pines 0 y 1 también están conectados con los pines correspondientes del FDTI USB al TTL serie. Cuando se utilicen estos puertos para comunicar con dispositivos

TTL se debe conectar el pin TX con el pin RX del dispositivo, y el pin RX con el pin TX del dispositivo. No es recomendable conectar estos pines directamente a un puerto serie RS-232 ya que trabaja con +/- 12V y puede dañar la placa Arduino.

- Interrupciones externas: Tiene seis interrupciones. Pin 2(interrupción 0), Pin 3 (interrupción 1), Pin 18 (interrupción 5), Pin 19 (interrupción 4), Pin 20 (interrupción 3) y Pin 21 (interrupción 2). Estos pines se pueden configurar para disparar una interrupción en un valor en estado bajo, un margen creciente o decreciente, o un cambio de valor. 5
- PWM: los pines del 2 al 13 y del 44 al 46. Proporcionan una salida PWM de 8 bits con la función `analogWrite()`.
- SPI: 50(MISO), 51(MOSI), 52 (SCK) y 53 (SS). Estos pines soportan la comunicación SPI, que aunque está proporcionada por el hardware, no se encuentra incluida en el lenguaje Arduino.
- Led: Hay un led conectado al pin digital 13. Cuando el pin tiene el valor alto el led se enciende y cuando tiene el valor bajo se apaga.
- I2 C: 20 (SDA) y 21 (SCL). Soporta la comunicación I2C (TWI) utilizando la librería Wire.

Por otro lado, la placa Arduino Mega tiene 16 entradas analógicas, con una resolución de 10 bits en cada una de ellas. Por defecto mide desde masa a 5V, aunque se puede cambiar el límite superior utilizando el pin AREF y la función `analogReference()`.

Comunicación

El Arduino Mega tiene varias formas de comunicarse con un ordenador, otro Arduino u otro microcontrolador. El ATmega1280 provee cuatro comunicaciones hardware serie UARTs por TTL (5V). Un FDTI FT232RL en la placa canaliza una de éstas sobre un USB; y el driver de FDTI, incluido en el software Arduino, proporciona un puerto de comunicación virtual por software en el ordenador. El software de Arduino incluye un monitor serie que permite que datos simples de texto sean enviados desde y hasta la placa Arduino. Los leds RX y TX en la placa parpadearan cuando se envía un dato con el chip FDTI y la conexión USB con el ordenador, pero no interrumpe la comunicación serie por los pines 0 y 1.

La librería SoftwareLibrary permite la comunicación serie en cualquiera de los pines del Arduino Mega. El ATmega1280 también soporta comunicación I2C (TWI) y SPI. El software Arduino incluye la librería Wire para simplificar el uso del bus I2C. La documentación de la comunicación SPI se encuentra en las hojas de características del ATmega 1280.

2.1.2. Acelerómetro ADXL335

El sensor ADXL335 es un acelerómetro de tres ejes con pequeñas dimensiones y bajo consumo. Este sensor calcula la aceleración en cada uno de los tres ejes, X, Y y Z en un rango de $\pm 3g$. Se utiliza tanto para obtener valores de aceleraciones estáticas, en aplicaciones de detección de inclinación, y aceleraciones dinámicas, resultante de movimientos, vibraciones o choques.

El acelerómetro es un sensor analógico capaz de detectar el movimiento y el giro, y responde con una señal eléctrica ante cualquier cambio producido mediante la aplicación de la gravedad o de una fuerza.

El sensor ADXL335 se encuentra instalado en un módulo que incorpora los pines necesarios para la conexión con Arduino. Este módulo tiene 6 pines, aunque sólo se utilizan 5 de ellos; los cuales son correspondientes a la tensión de entrada de 3.3V (Vcc), masa (GND), señal de salida del eje X (X), señal de salida del eje Y (Y) y señal de salida del eje Z (Z). En la figura siguiente (izquierda) se puede observar el módulo completo. El sensor ADXL335 tiene 16 pines, como se puede observar en la figura siguiente (derecha).

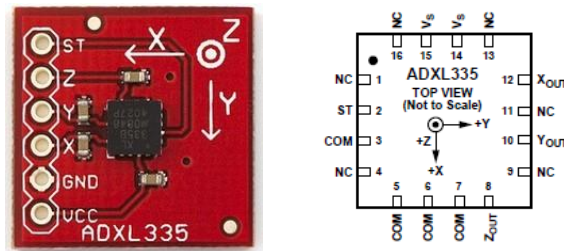


Fig. 11. Acelerómetro ADXL335

Los pines 'NC' son los que no están conectados internamente y pueden unirse a los puertos comunes 'COM'. A continuación, se definen los demás puertos del acelerómetro ADXL335:

- ST: auto test
- Zout: canal de salida del eje Z
- Yout: canal de salida del eje Y
- Xout: canal de salida del eje X
- Vs: tensión de alimentación, entre 3 y 5V

2.1.3. Sensor de temperatura y humedad DHT22

El sensor de temperatura y humedad utiliza el sensor DHT22. Éste es un sensor digital de bajo coste utilizado para medir la humedad y la temperatura. Utiliza un sensor capacitivo para la medida de la humedad y un termistor para la medida de la temperatura. Interiormente incorpora un chip que realiza una conversión analógica a digital, para que el sensor proporcione una salida únicamente digital. Esto es una ventaja frente a otros sensores que tienen una salida analógica, ya que se evitan fluctuaciones de tensión. La desventaja de este sensor es que el tiempo mínimo entre muestras tomadas es de dos segundos.

Las características de este sensor son:

- Alimentación entre 3 y 5V
- Máxima corriente de 2.5mA durante la conversión analógico digital
- Medidas de humedad entre 0 y 100 % con una precisión entre el 2 y el 5 % Medidas de temperatura entre -40°C y +125°C con una precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

- La frecuencia de muestreo es de 0.5Hz, por lo que se toma una muestra cada 2 segundos.

El módulo de temperatura y humedad pro tiene cuatro salidas, pero solo se usan las 3 de tensión de entrada de 5V (VCC), masa (GND) y tensión en el termistor (SIG). La cuarta salida no se utiliza.



Fig. 12. Sensor de temperatura y humedad DHT22

2.1.4. Barómetro BMP085

Es un módulo diseñado para utilizarlo directamente con Arduino, ya que incorpora el circuito de acondicionamiento de la señal y las salidas y entradas necesarias para trabajar con Arduino. Este módulo utiliza el sensor BMP085, fabricado por Bosch, que permite medir la presión barométrica y la temperatura. Actualmente es uno de los sensores de bajo coste con mayor precisión de los que se encuentra en el mercado. El circuito de acondicionamiento permite que la alimentación del módulo se pueda realizar con los 3.3V o los 5V de Arduino, y con ellos obtener la tensión de 1.8V o 3.6V con los que se alimenta el chip BMP085.

Tiene un rango de medida de la presión barométrica entre 300 y 100hPa (90000m y -500m sobre el nivel del mar), con una resolución de 0.03hPa (0.25 metros). En temperatura puede realizar medidas entre -40°C y +85°C, con una resolución de $\pm 2^\circ\text{C}$. El chip BMP085 se ha fabricado utilizando tecnología piezo-resistiva para tener mayor protección frente a campos electromagnéticos, conseguir una alta precisión, linealidad y estabilidad.

El módulo de sensor barométrica tiene 4 pines para la conexión con Arduino; correspondientes a la tensión de entrada de 3.3 o 5V (Vcc), masa (GND), pin I2C Clock (SCL) y pin I2C Data (SDA).



Fig. 13. Barómetro BMP085

2.1.5. Termistor TTC03

El sensor de temperatura utilizado en este proyecto está preparado para trabajar directamente, ya que incluye el

amplificador operacional LM358 y una resistencia de 10KΩ. Como sensor de temperatura propiamente dicho se utiliza el termistor TTC03, el cual tiene un rango de medida ente -40°C y +125°C con una precisión de $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$.

De las cuatro salidas que tiene el módulo se utilizan las 3 que corresponden a tensión de entrada de 5V (VCC), masa (GND) y la tensión en el termistor (SIG). La cuarta salida no se utiliza.



Fig. 14. Termistor TTC03

2.1.6. Sensor de luz GL5528

Se trata de un módulo que se encuentra preparado para trabajar directamente con él, ya que está compuesto por un divisor de tensión que utiliza el sensor de luz 'Light Dependent Resistor' (LDR) GL5528. La resistencia de este sensor disminuye cuando la luz ambiente aumenta; siendo la resistencia del LDR entre 10 y 20KΩ cuando hay 10 lux y 20MΩ cuando se encuentra en la oscuridad.

El módulo tiene 4 pines de los que solo se usan 3. Éstas corresponden a tensión de entrada de 5V (VCC), masa (GND) y tensión en el LDR (SIG).



Fig. 15. Sensor de luz GL5528

2.1.7. Sensor RFID RC522

El RC522 utiliza la tecnología RFID (*Radio Frequency IDentification*) para comunicarse con tarjetas de identificación (TAG) que tienen un chip RFID integrado. Funciona a través de ondas de radio a una frecuencia de 13.56MHz para leer y escribir datos entre el lector y el TAG.

Los TAGs viene en diferentes modelos, los más comunes son en tarjetas y en llaveros, y tienen un número de serie único interno de 32 bits. Los TAGs tienen internamente una antena y un microchip, encargado de realizar todo el proceso de comunicación, la energía la obtienen de la señal de radiofrecuencia, que si bien la energía en la señal es pequeña, es suficiente para hacer trabajar el microchip, esto es la razón por la que es necesario acercarlos a una pequeña distancia generalmente menor a 10 cm.

La tensión de alimentación del módulo es de 3.3 V y la comunicación con la placa Arduino se realiza mediante SPI.



Fig. 16. Sensor RFID RC522

2.1.7. Sensor de movimiento PIR

Es un sensor de infrarrojos capaz de detectar personas y objetos en movimiento. Se usa mucho en los sistemas de seguridad electrónica para detectar el paso de una persona a cualquier área programada previamente. Las siglas de PIR provienen de 'Passive Infrared'.



Fig. 17. Sensor de movimiento PIR

El elemento principal del módulo es un sensor piroeléctrico que detecta niveles de radiación infrarroja. Todo elemento emite cierta radiación infrarroja que el sensor es capaz de detectar. El sensor de movimiento se encuentra dividido en dos mitades, ya que su función es detectar movimiento y no los valores de la radiación infrarroja. Ambas mitades se encuentran conectadas, anulando una a la otra. Si una de ellas detecta más radiación que la otra, la salida del sensor cambiará, bien activándose o desactivándose.

La salida que ofrece este módulo es digital, dando un pulso alto cuando se detecta movimiento, y bajo cuando no lo hay. El rango de alimentación se comprende desde los 3 a los 5V. Si el sensor PIR nota la energía infrarroja, el detector de movimiento se activa y el sensor marca HIGH en su pin SIG. El rango de detección y la velocidad de respuesta se pueden ajustar mediante 2 potenciómetros soldados en su placa de circuito, la velocidad de respuesta es de 0,3 s a 25 s, y un máximo de 6 metros de rango de detección con ángulos de hasta 120 grados.

2.1.8. Sensor de sonido

El módulo está compuesto por un micrófono, el amplificador LM358 y un potenciómetro. Éste sirve para ajustar la ganancia del amplificador, que varía entre 20 y 200.14 El módulo tiene una salida analógica que en Arduino ofrecerá un valor entre 0 y 1023, y se alimenta con una tensión de entrada entre 4 y 12V.

El módulo de micrófono tiene 4 pines para la conexión con Arduino, de los cuales se utilizan 3; correspondientes a la tensión de entrada de 5V (Vcc), masa (GND) y señal de salida el módulo (SIG). En la figura 18 se puede observar el módulo de micrófono. En la parte superior izquierda de la figura se encuentra el potenciómetro con el que se varía la ganancia del amplificador.



Fig. 18. Sensor de sonido

2.1.9. Sensor de gas MQ2

Este módulo para la detección de gas y humo está compuesto por el sensor MQ2, el cual se utilizar para detectar concentraciones de gas natural comprimido; sin embargo, también puede detectar propano, gases licuados del petróleo, humo, isobutano y alcohol. Es un sensor con una alta sensibilidad y una velocidad de respuesta alta.

El funcionamiento interno del sensor se basa en que cuando se encuentra en una atmósfera con aire limpio, la conductividad interna es muy baja; si en esa atmósfera hay una concentración de gas a medir, aumenta la conductividad del sensor según aumenta la concentración del gas.

Dependiendo del gas que se desee medir el sensor tiene una sensibilidad u otra. A continuación, se exponen las sensibilidades para diferentes gases:

- Gases licuados del petróleo y propano: 200-5000ppm
- Butano: 300-5000ppm
- Metano: 5000-20000ppm
- Hidrógeno: 200-5000ppm
- Alcohol: 100-20000 ppm

La sensibilidad del sensor se puede modificar mediante el ajuste del potenciómetro que se encuentra instalado en el módulo con el sensor.



Fig. 19. Sensor de gas MQ2

2.1.10. Sensor de ultrasonidos HC-SR04

El sensor de ultrasonidos que se va a utilizar en el proyecto es el sensor HC-SR04. Este sensor es capaz de medir distancias de 2 cm a 400 cm con una precisión que puede llegar a ser de ± 3 mm. Funciona emitiendo una serie de ondas ultrasónicas (sonido a una frecuencia más alta de lo que el oído humano puede escuchar) y luego escuchando el eco de estas ondas cuando rebotan en un objeto.

El sensor tiene dos componentes principales: un transmisor que envía las ondas ultrasónicas y un receptor que las escucha. Al medir el tiempo que tarda el eco en regresar, el sensor puede calcular la distancia al objeto utilizando la velocidad del sonido en el aire.

El HC-SR04 tiene cuatro pines: VCC (para la alimentación), Trig (disparador), Echo (eco), y GND (tierra). Para usar el sensor, se envía un pulso breve al pin Trig para iniciar la medición. Luego, el sensor emite un ultrasonido y espera por el eco en el pin Echo. El tiempo en que el pin Echo permanece en alto (HIGH) es proporcional a la distancia al objeto detectado.

Para calcular la distancia, se puede usar la fórmula:

$$Distancia = \frac{Tiempo\ del\ Eco \times Velocidad\ del\ Sonido}{2}$$

Donde la velocidad del sonido es aproximadamente 343 m/s a 20°C en aire.



Fig. 20. Sensor de ultrasonidos HC-SR04

2.1.11. Reloj en tiempo real DS1307

Para proyectos en los que se trabaja con sensores es bastante importante utilizar un RTC, ya que si se desean

almacenar los datos de los sensores hay que tener una huella temporal para poder realizar un estudio de estos a posteriori. Por ello se ha decidido describir como se podría programar esta huella temporal para futuras ampliaciones del trabajo.

El módulo con el reloj RTC que se va a utilizar tiene como núcleo el RTC DS1307, al que se le conecta una batería, normalmente una pila de botón de 3V, con la finalidad de mantener el reloj en hora.

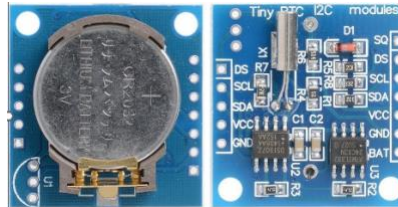


Fig. 21. Reloj en tiempo real DS1307

Se va a utilizar un módulo que implementa el RTC, la electrónica necesaria integrada y su batería, que en este caso como en la mayoría de los módulos disponibles en el mercado, es una pila de botón. Este módulo se conecta por medio del bus I2C al pin SDA (pin 20) en la placa Arduino Mega, y al pin SCL (pin 18), y a los pines de alimentación (Vcc) y masa (GND).

2.1.12. Pantalla LCD 16x2 (I2C)

Para usar la pantalla LCD con un microcontrolador, solo se necesita conectar los pines de alimentación (VCC y GND) y los pines de comunicación I2C (SDA y SCL) al bus I2C de la placa. La programación de la pantalla se simplifica gracias a la comunicación I2C y en plataformas como Arduino, existen bibliotecas específicas que facilitan el envío de comandos y datos a la pantalla, permitiendo inicializar la pantalla, configurar la retroiluminación y mostrar texto con unas pocas líneas de código.

Se utilizará para mostrar los valores proporcionados por los sensores disponibles en el laboratorio.



Fig. 22. Pantalla LCD 16x2 (I2C)

2.1.13. Servomotor SG90

El micro servo motor SG90 es un actuador de tamaño compacto, económico y ampliamente utilizado en la robótica,

modelos a escala, y proyectos de bricolaje para el control de precisión de movimientos. Tiene una tensión de funcionamiento que opera entre 4.8 - 6 V y una velocidad de operación de alrededor de 0.12 segundos por 60 grados a 4.8 V y 0.10 segundos por 60 grados a 6 V.

Para controlar el SG90, se envía una señal PWM desde un microcontrolador, como Arduino. La duración del pulso generalmente varía entre 1 ms y 2 ms, donde 1 ms hace que el servo se mueva a su posición de 0 grados, 1.5 ms a su posición central (90°), y 2 ms a su posición de 180°. Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo del servo específico.

En el montaje actual hace la función de poder variar los valores obtenidos de los sensores de luz, movimiento, ultrasonidos y de RFID con el fin de hacer más dinámico el uso del laboratorio.



Fig. 23. Servomotor SG90

El esquema de conexiones eléctricas del laboratorio puede verse en la figura 24.

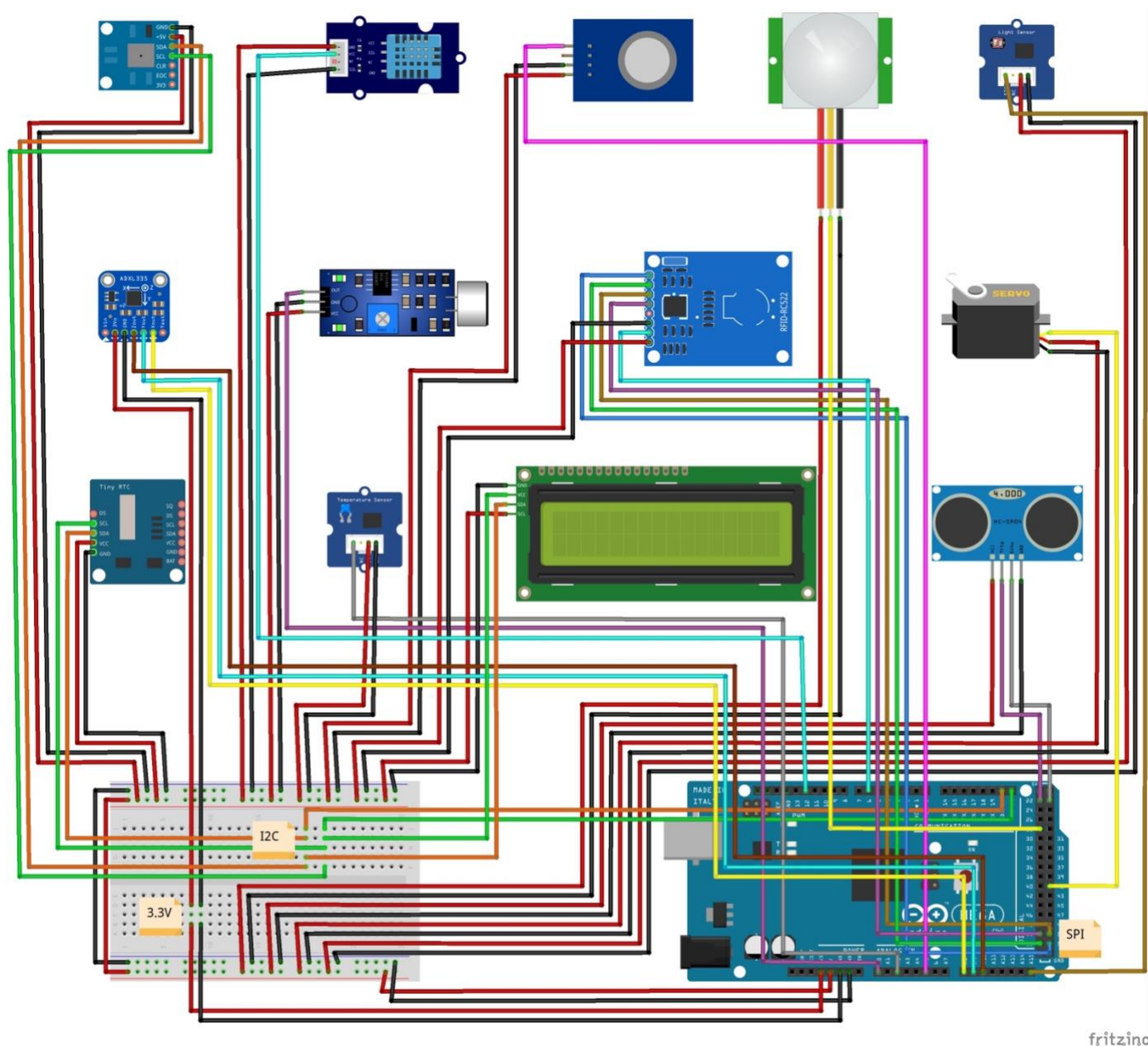


Fig. 24. Esquema de conexiones del laboratorio remoto.

3. DESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS

Para cada sensor y elemento auxiliar se proporciona un sketch de ejemplo que demuestra la funcionalidad básica de los mismos. Estos ejemplos, junto con las librerías Arduino utilizadas en caso necesario, son la base para realizar los sketches que realicen las funcionalidades pedidas en cada uno de los ejercicios.

En el caso de necesitar el uso de librerías, las funciones requeridas pueden encontrarse en los archivos de cabecera (*header files*) que hay en los repositorios de GitHub de cada una de las librerías.

1. Acelerómetro ADXL335

- Librería: Accelerometer_ADXL335 (https://github.com/Seeed-Studio/Accelerometer_ADXL335)
- Ejercicio: Obtener la aceleración e imprimirla por pantalla.

2. Sensor de temperatura y humedad DHT22

- Librería: DHT22 (<https://github.com/dvarrel/DHT22>)
- Ejercicio: Obtener la humedad e imprimirla junto a la temperatura por pantalla.

3. Barómetro BMP085

- Librería: Grove_Barometer_Sensor (https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Barometer_Sensor)
- Ejercicio: Obtener la altitud a partir de la lectura de presión e imprimirla por pantalla. Modificar la presión obtenida en Pascales y convertirla a Atmosferas.

4. Termistor TTC03

- Ejercicio: Crear un sketch que imprima por pantalla las temperaturas obtenidas del termistor y del sensor DHT22 para realizar una comparación de ambas.

5. Sensor de luz GL5528

- Elem. auxiliar: Servo
- Ejercicio: Hacer girar el servo hasta posicionar la pestaña encima del sensor, en esta posición apuntar el valor de la intensidad de luz obtenido. Crear un sketch que haga girar el servo desde su posición inicial y que además lea el valor dado por el sensor, de forma que haga parar el servo en el momento en el que la lectura corresponde con el valor previamente obtenido.

6. Sensor RFID RC522

- Elem. auxiliar: Servo
- Ejercicio: Modificar el sketch de ejemplo para que el servo se posicione sobre el lector de RFID y anotar el valor del número de serie de la tarjeta TAG.

7. Sensor de movimiento PIR

- Elem. auxiliar: Servo
- Ejercicio: Modificar el sketch de ejemplo para hacer girar el servo (en bucle) cerca del sensor y activar su salida.

8. Sensor de sonido

- Ejercicio: Modificar el código de ejemplo para muestrear el sensor de sonido '*N_SAMPLES*' veces (poner 10 por defecto) y calcular el valor medio, a continuación, comparar el valor medio con el umbral.

9. Sensor de gas MQ2

- Ejercicio: Simular e indicar los pasos necesarios en el proceso de calibración del sensor.

10. Sensor de ultrasonidos HC-SR04

- Elem. auxiliar: Servo
- Ejercicio: Indicar las diferentes distancias que indica el sensor cuando el servo está a 0º, 90º y 180º, teniendo en cuenta la precisión de este.

11. Reloj en tiempo real DS1307

- Librería: RTC (<https://github.com/cvmanjoo/RTC>)
- Ejercicio: Obtener el día, mes y año e imprimirlos junto a la hora por pantalla.

4.REFERENCIAS